Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

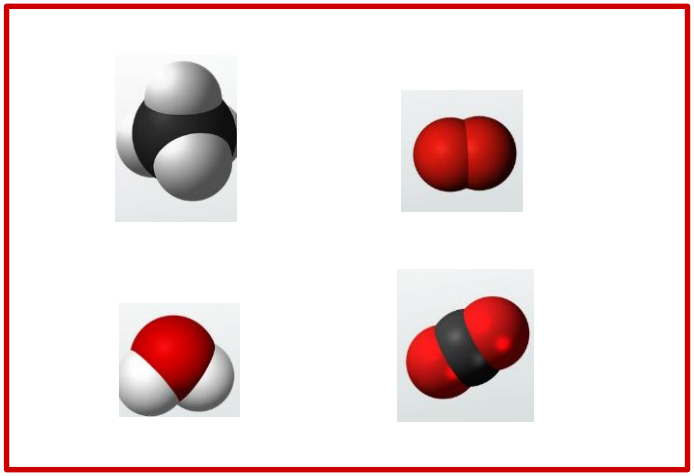
CHƯƠNG 3: NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC HÓA HỌC

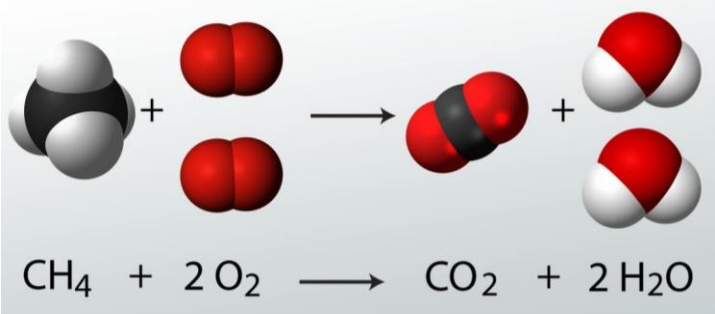
GV: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

1. Các khái niệm

✓ Hệ là tập hợp các vật thể xác định trong không gian nào đó và phần còn lại xung quanh là môi trường

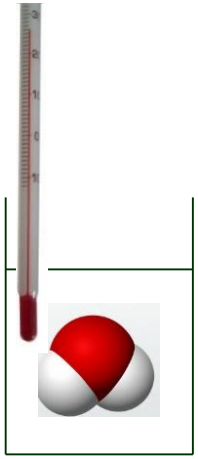
✓ Đối với hóa học, hệ là lượng nhất định của một hay nhiều chất ở điều kiện nhiệt độ, áp suất, nồng độ nào đó.



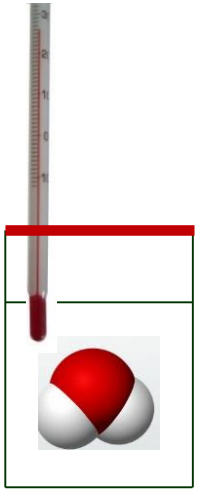


Các loại hệ cơ bản

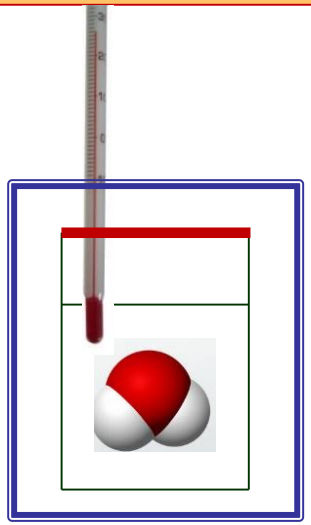
Hệ hở: là hệ có sự trao đổi chất và năng lượng với môi trường bên ngoài



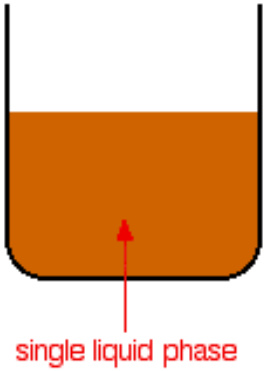
Hệ kín: chỉ có sự trao đổi năng lượng với môi trường bên ngoài



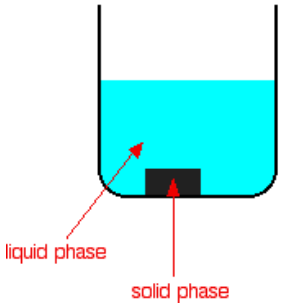
Hệ cô lập: hệ không có sự trao đổi chất, năng lượng với môi trường bên ngoài.



Hệ đồng thể: hệ có các tính chất lý hóa giống nhau ở mọi điểm của hệ

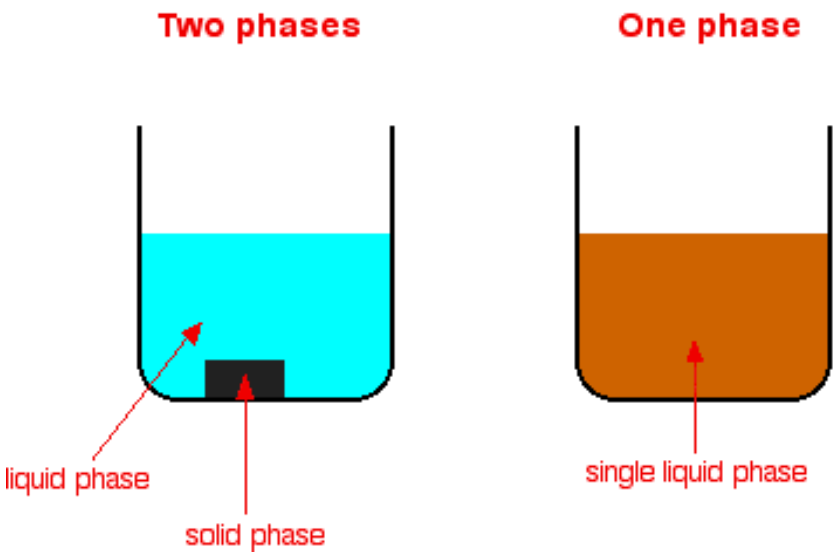


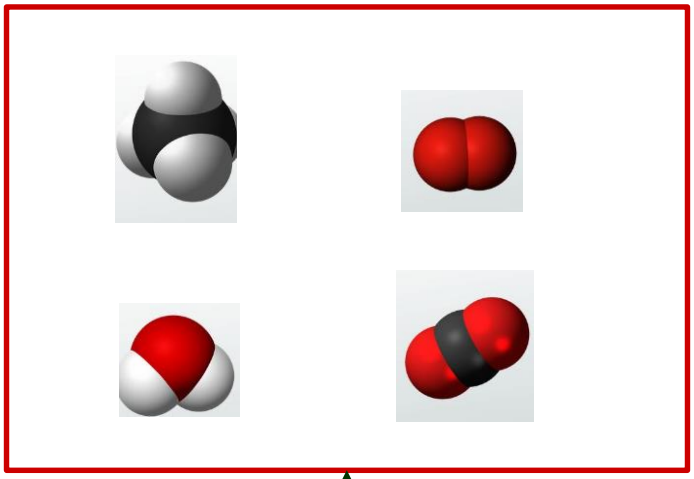
Hệ dị thể: trong hệ có bề mặt phân chia



1. Các khái niệm

Pha: phần đồng thể của hệ dị thể, có thành phần cấu tạo, tính chất nhất định và được phân chia với các phần khác bằng bề mặt phân chia nào đó (bề mặt phân chia pha).





Hệ cân bằng: hệ có nhiệt độ, áp suất, thành phần giống nhau ở mọi điểm của hệ và không thay đổi theo thời gian

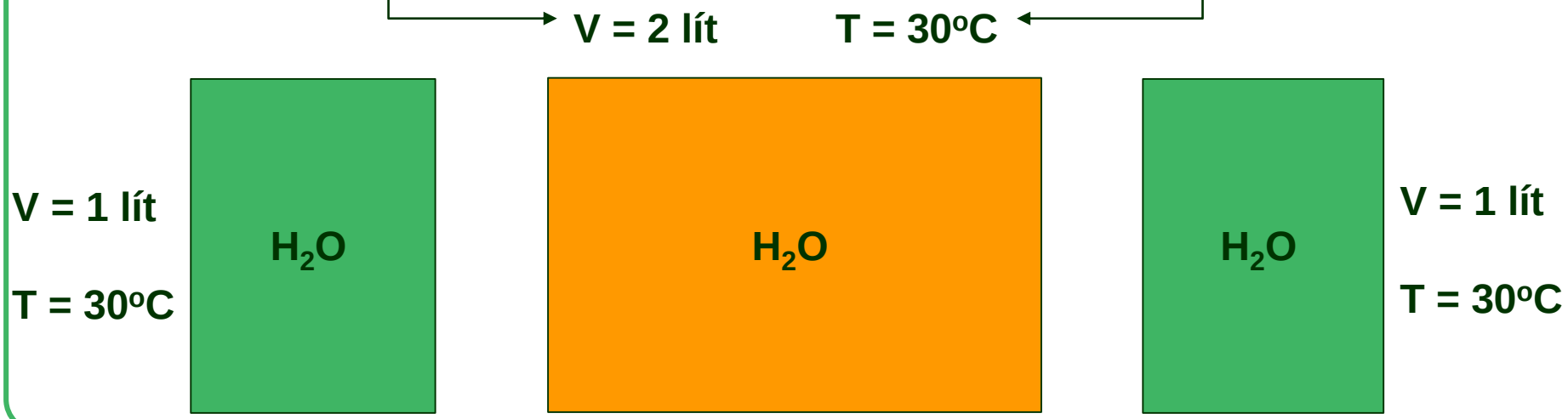
Các thông số trạng thái không thay đổi theo thời gian

1. Các khái niệm

▪ Trạng thái của hệ được xác định bằng tập hợp các thông số trạng thái biểu diễn các tính chất lý hóa của hệ như nhiệt độ, áp suất, thể tích, thành phần, năng lượng

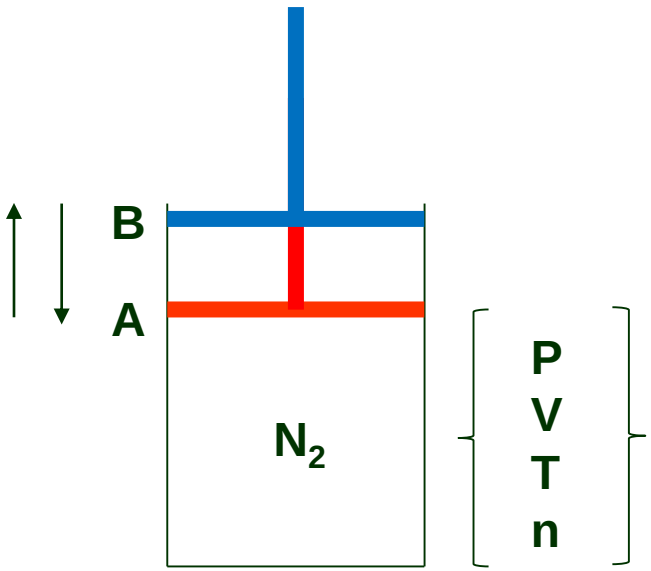
Thông số dung độ: là những thông số tỷ lệ với lượng chất như thể tích, khối lượng, số mol,...

Thông số cường độ: là những thông số không phụ thuộc vào lượng chất như nhiệt độ, áp suất, thành phần, khối lượng riêng,...



1. Các khái niệm

• Hàm trạng thái: là đại lượng nhiệt động có giá trị chỉ phụ thuộc vào các thông số trạng thái của hệ; không phụ thuộc vào đường đi của hệ (cách biến đổi của hệ)



$$P_A = \frac{nRT}{V_A}$$

$$P_B = \frac{nRT}{V_B}$$

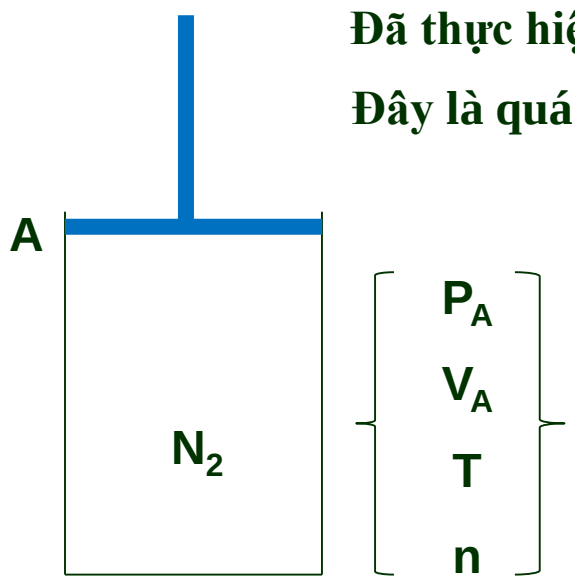
1. Các khái niệm

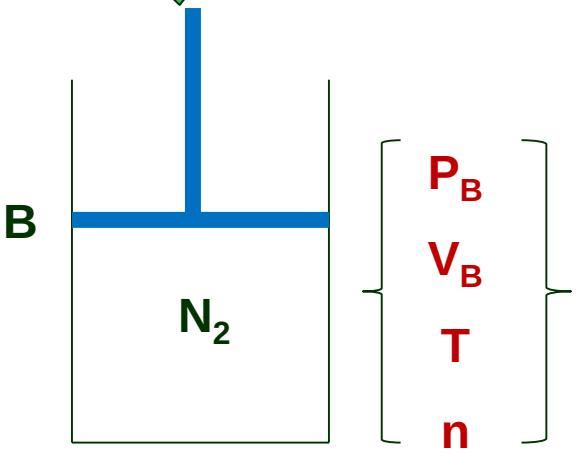
- *Quá trình:* là sự biến đổi xảy ra trong hệ gắn liền với sự thay đổi của ít nhất 1 thông số trạng thái.

P = const	đẳng áp
V = const	đẳng tích
T = const	đẳng nhiệt

Đã thực hiện được 1 quá trình

Đây là quá trình đẳng nhiệt





1. Các khái niệm

Năng lượng là thước đó sự chuyển động của các chất

Nhiệt là thước đo sự chuyển động nhiệt hỗn loạn của các tiểu phân tạo nên hệ.

Công là thước đo sự chuyển động có trật tự, có hướng của các tiểu phân trong trường lực.

Q

$Q \neq T$

A

Temp. = 300°C

Q phụ thuộc lượng vật liệu bị đốt nhiều hay ít.

2. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học

- ✓ Khái niệm nội năng U
- ✓ Khái niệm công A
- ✓ Phát biểu nguyên lý thứ nhất
- ✓ Các loại hiệu ứng nhiệt
- ✓ Tính toán hiệu ứng nhiệt của phản ứng
- ✓ Khả năng xảy ra phản ứng dựa vào hiệu ứng nhiệt.

2.1 Khái niệm nội năng (U)

Năng lượng của hệ

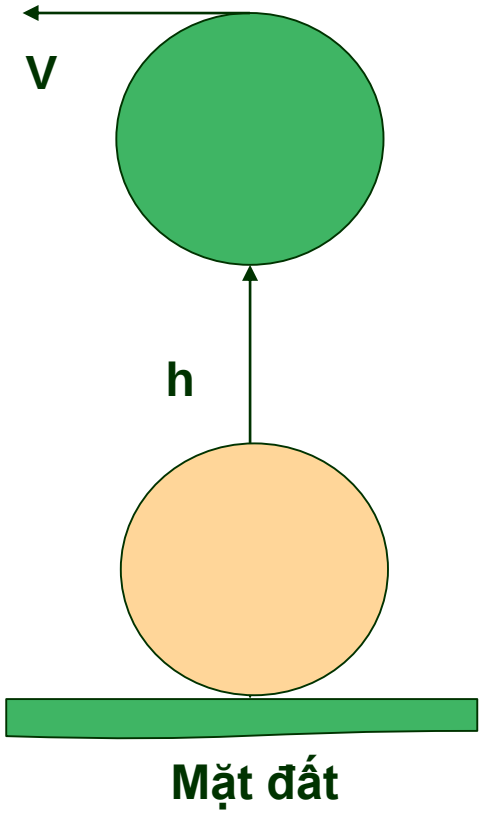
- Động năng ($E_đ$)
- Thế năng (E_t)
- Nội năng (U)

$$E = E_đ + E_t + U$$

- Là năng lượng sẵn có ẩn dấu bên trong hệ
- Là đại lượng năng lượng xác định trạng thái của hệ
- Là thông số dung độ.
- Là một hàm trạng thái.

Độ biến đổi nội năng khi hệ chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2.

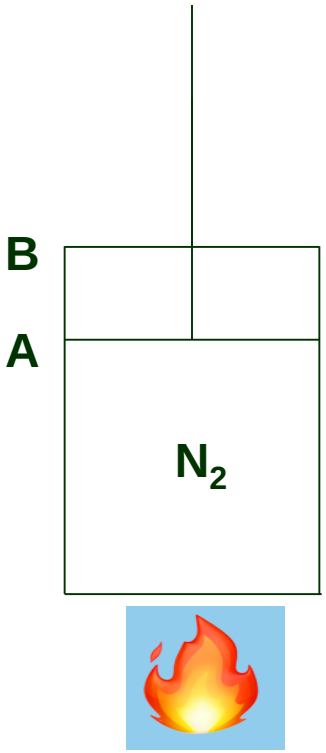
$$\Delta U = U_2 - U_1$$



2.2 Khái niệm công A

Đối với các quá trình hóa học công A là công dãn nở chống lại áp suất bên ngoài.

$$A = \int_{V_1}^{V_2} PdV$$

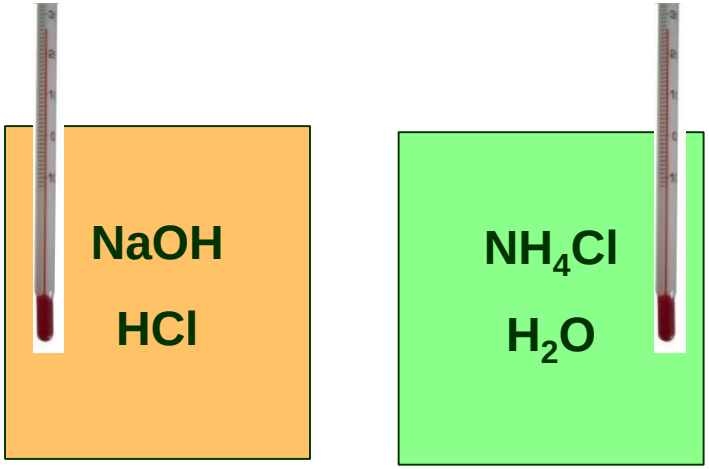


1. Quá trình đẳng tích → V = const → A = 0

2. Quá trình đẳng áp → P = const → A = PΔV

2.3 Nguyên lý I nhiệt động học

Nguyên lý I: "Nếu trong quá trình nào đó mà có một dạng năng lượng đã mất đi thì thay cho nó phải có một dạng năng lượng khác xuất hiện với lượng tương đương nghiêm ngặt".



Khi cung cấp cho hệ một lượng nhiệt là Q thì lượng nhiệt này được dùng để làm biến đổi nội năng U của hệ và để thực hiện một công A chống lại các lực bên ngoài tác dụng lên hệ.

$$Q = A + \Delta U$$

2.4 Nhiệt đẳng tích

✓ Ở điều kiện đẳng tích

$$V = const \rightarrow dV = V_2 - V_1 = 0$$

$$\rightarrow A = 0$$

$$Q_V = \Delta U = U_2 - U_1$$

$$\mathbf{Q_V = \Delta U}$$

Lượng nhiệt mà hệ thu vào trong quá trình đẳng tích Qv được dùng để tăng nội năng U của hệ.

2.5 Nhiệt đẳng áp

Ở điều kiện đẳng áp

$A = P\Delta V = P(V_2 - V_1)$

$Q_P = \Delta U + P\Delta V =$

$(U_2 + PV_2) - (U_1 + PV_1)$

Q_P: nhiệt đẳng áp

Đặt: $U + PV = H$

$Q_P = H_2 - H_1 = \Delta H$

Lượng nhiệt mà hệ trao đổi trong quá trình đẳng áp Qp được dùng để tăng entanpi H của hệ.

$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$

$\Delta H = Q_p$

- H là tính chất của hệ.
- H là đại lượng năng lượng xác định trạng thái của hệ, là thông số dung độ, và là hàm trạng thái.

2.6 Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học

Lượng nhiệt mà hệ trao đổi trong các quá trình hóa học được dùng để làm gì?

- Biến đổi (tăng hay giảm) nội năng ΔU
- Biến đổi (tăng hay giảm) entanpi ΔH

HIỆU ỨNG NHIỆT

Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học được xác định bằng đại lượng nào?

- Độ biến đổi nội năng (hiệu ứng nhiệt đẳng tích)
- Độ biến đổi entanpi (hiệu ứng nhiệt đẳng áp)

Các quá trình phản ứng hóa học thường xảy ra ở áp suất không đổi nên thường được xác định bằng ΔH

Mối liên hệ giữa ΔH và ΔU

Phản ứng chỉ có chất lỏng và rắn tham gia → $\Delta V \approx 0$ → $\Delta H = \Delta U$

Phản ứng có chất khí tham gia → $\Delta H = \Delta U + \Delta nRT$

→ $\Delta n = \sum n_{sp} - \sum n_{cđ}$

Chỉ tính cho chất khí

C_2H_6 (k) + 7/2 O_2 (k) → 2CO_2 (k) + 3H_2O (k) — $\Delta n = 2 + 3 - 1 - 7/2 = 0,5$

N_2 (k) + 3H_2 (k) → 2NH_3 (k) — $\Delta n = 2 - 3 - 1 = -2$

Fe_2O_3 (r) + 3CO (k) → 2Fe (r) + 3CO_2 (k) — $\Delta n = 3 - 3 = 0$

$CaCO_3$ (r) → CaO (r) + CO_2 (k) — $\Delta n = 1$

Khí

2.7 Hiệu ứng nhiệt tiêu chuẩn

- ✓ *Trong Kỹ thuật các số liệu được sử dụng nhiều thường được tính toán trước và ghi lại trong các Bảng Tra.*
- ✓ *Tập hợp các bảng tra sẽ có Sổ tay (Handbook)*
- ✓ *ΔH được sử dụng nhiều và được tính sẵn.*

Hiệu ứng nhiệt tiêu chuẩn: đại lượng được tính với **1 mol chất** và tương ứng điều kiện chuẩn là áp suất **1 atm**, nhiệt độ thường lấy là **25°C**.

Ký hiệu ΔH^o_{298} hay ΔH^o

Table 6.3 Standard Enthalpies of Formation of Some Inorganic Substances at 25°C

Substance	ΔH_f° (kJ/mol)	Substance	ΔH_f° (kJ/mol)
Ag(s)	0	$H_2O_2(l)$	−187.6
AgCl(s)	−127.04	Hg(l)	0
Al(s)	0	$I_2(s)$	0
$Al_2O_3(s)$	−1669.8	HI(g)	25.94
$Br_2(l)$	0	Mg(s)	0

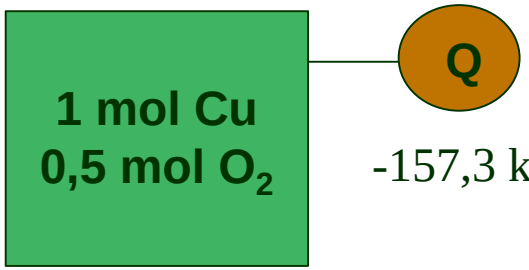
2.8 Nhiệt tạo thành và nhiệt đốt cháy

Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn là hiệu ứng nhiệt của phản ứng tạo thành **1 mol** chất từ các đơn chất bền ở điều kiện tiêu chuẩn (25°C, 1atm). Ký hiệu $\Delta H^o_{298,tt}$ hay $\Delta H^o_{298,f}$

Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn (ký hiệu $\Delta H^o_{298,tt}$ của các **đơn chất bền** được quy ước **bằng không**

Ví dụ tra bảng ta có:

$\Delta H^o_{298,tt\ CuO}$ (r) = -157,3 kJ/mol



$Cu\ (r) + ½\ O_2\ (k) = CuO\ (r)$

ΔH^o = -157,3 kJ

Table 6.3 Standard Enthalpies o Inorganic Substances at 25°C

Substance	ΔH_f^o (kJ/mol)
Ag(s)	0
AgCl(s)	−127.04
Al(s)	0
$Al_2O_3(s)$	−1669.8
$Br_2(l)$	0
HBr(g)	−36.2
C(graphite)	0
C(diamond)	1.90
CO(g)	−110.5

2.8 Nhiệt tạo thành và nhiệt đốt cháy

Câu 3.1 Biết hiệu ứng nhiệt của phản ứng sau ở điều kiện tiêu chuẩn:

N_2 (k) + O_2 (k) → 2NO (k), $\Delta H^o_{298} = 180,8kJ$

Nhiệt tạo thành mol tiêu chuẩn tức entanpi tạo thành mol tiêu chuẩn của khí nitơ oxit là:

A. 180,8kJ/mol

B. 90,4kJ/mol

C. -180,8kJ/mol

D. -90,4kJ/mol

Ví dụ minh họa

Phản ứng tạo thành Na_2O diễn ra như sau:

$$2Na\ (r) + ½\ O_2\ (k) \rightarrow Na_2O\ (r)$$

Biết $\Delta H^o_{f,\ Na2O} = -417,98$.

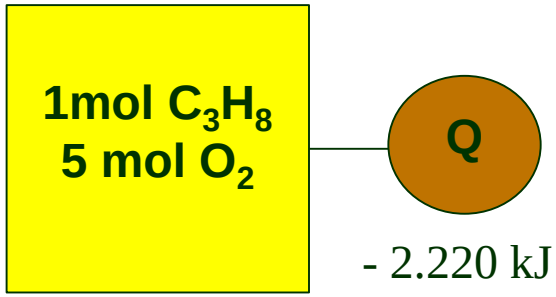
Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng trên khi sử dụng hết 64 gam oxy?

2.8 Nhiệt tạo thành và nhiệt đốt cháy

Nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn của một chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đốt cháy bằng oxy **1 mol** chất đó tạo thành các oxyt bền ở điều kiện tiêu chuẩn. Ký hiệu : $\Delta H^o_{đc,}$ hay $\Delta H^o_{298,\,c}$

Ví dụ tra bảng ta có:

$\Delta H^o_{298,b}$ C_3H_8 (k) = - 2.220 kJ/mol



Compound	Heat of Combustion (kJ/mol)
Hydrogen (H_2)	-286
Methane (CH_4)	-889
Ethane (C_2H_6)	-1,560
Propane (C_3H_8)	-2,220
Carbon	-393.5
Ethylene (C_2H_4)	-1411

C_3H_8 (k) + $5O_2 \rightarrow 3CO_2$ (k) + $4H_2O$ (k) ΔH^o = - 2.220 kJ

2.8 Nhiệt tạo thành và nhiệt đốt cháy

Câu 3.2 Metan cháy theo phương trình phản ứng sau: $CH_4(k) + 2O_2(k) \rightarrow CO_2(k) + 2H_2O\ (l)$. Cứ 4g khí metan cháy trong điều kiện đẳng áp tỏa ra một nhiệt lượng 222,6kJ. Vậy nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn của metan là:

A. 222,6 kJ/mol

B. 890,4 kJ/mol

C. -890,4 kJ/mol

D. -222,6 kJ/mol

2.9 Phương trình nhiệt hóa học

Là phương trình phản ứng hóa học có ghi kèm theo hiệu ứng nhiệt:

- dấu (–) với phản ứng tỏa nhiệt (chỉ sự giảm entanpi)
- dấu (+) với phản ứng thu nhiệt (chỉ sự tăng entanpi của hệ)

✓ Ngoài ra còn ghi các ký hiệu chỉ trạng thái của các chất trong phản ứng : s (rắn), *l* (lỏng), g (khí), aqueous (dung dịch nước), gr (graphit), diamond (kim cương)...

$$Zn(s) + 2HCl(aqu) = ZnCl_2(aqu) + H_2(g); \quad \Delta H^o_{298} = -152,57\ kJ$$

$$C(gr) + H_2O(g) = CO(g) + H_2(g); \quad \Delta H^o_{298} = +131,25\ kJ$$

Điều kiện xảy ra phản ứng dựa trên hiệu ứng nhiệt

$Zn(s) + 2HCl(aqu) = ZnCl_2(aqu) + H_2(g)$; $\Delta H^o_{298} = -152,57$ kJ

$C(gr) + H_2O(g) = CO(g) + H_2(g)$; $\Delta H^o_{298} = +131,25$ kJ

- ✓ Ở những <u>nhiệt độ bình thường</u> phản ứng phát nhiệt có khả năng tự xảy ra, còn phản ứng thu nhiệt không thể tự xảy ra, muốn xảy ra phải tiêu tốn năng lượng.

- ✓ Ở nhiệt độ cao, quy luật này không đúng nữa

2.10 Định luật Hess

Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất **đầu**, **cuối** chứ không phụ thuộc vào đường đi của phản ứng, nghĩa là không phụ thuộc vào số, đặc điểm của các giai đoạn trung gian.

Hệ quả I: Hiệu ứng nhiệt của phản ứng bằng tổng **nhiệt tạo thành** của các **sản phẩm** phản ứng trừ đi tổng nhiệt tạo thành của các chất đầu.

$$\Delta H = \sum \Delta H_{tt,sp} - \sum \Delta H_{tt,cđ}$$

Hệ quả II: Hiệu ứng nhiệt của phản ứng bằng tổng **nhiệt đốt cháy** của các **chất đầu** trừ đi tổng nhiệt đốt cháy của các sản phẩm phản ứng

$$\Delta H = \sum \Delta H_{đc,cđ} - \sum \Delta H_{đc,sp}$$

2.10 Định luật Hess

Cho phản ứng: $aA + bB = cC + dD$, $\Delta H^o_{phản\ ứng} = ?$

$\Delta H^o_{298,\ f}$ (kJ/mol)	x	y	z	t	**Hệ quả 1**
$\Delta H^o_{298,\ c}$ (kJ/mol)	k	l	m	n	**Hệ quả 2**

$\Delta H^o_{pư} = (c.z + d.t) - (a.x + b.y)$ = Tổng phía sau – tổng phía trước

$\Delta H^o_{pư} = (a.k + b.l) - (c.m + d.n)$ = Tổng phía trước – tổng phía sau

Ví dụ: Xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng:

$$CaCO_3\,(r) \rightarrow CaO\,(r) + CO_2\,(k)$$

$\Delta H^o_{f,}$ kJ/mol	- 1206,92	- 635,09	- 393,51

$$\Delta H^o_{phản\ ứng} = -635{,}09 - 393{,}51 - (-1206{,}92) = 178{,}32\ kJ$$

Tính hiệu ứng nhiệt phản ứng hóa học

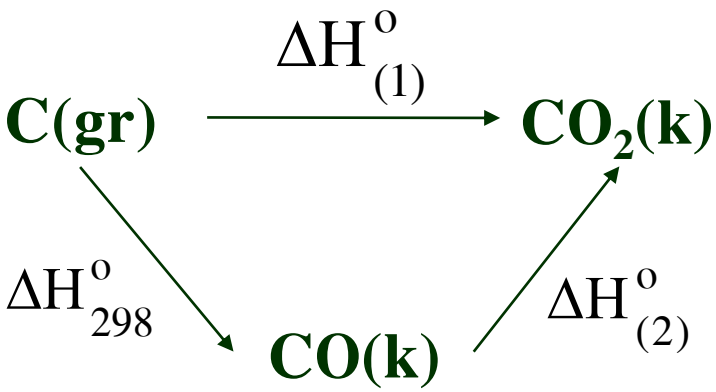
(i) Sử dụng định luật Hess

Ví dụ 1: Xác định ΔH của phản ứng : $C(gr) + \frac{1}{2} O_2(k) = CO(k)$

Cho biết:

$$C(gr) + O_2(k) = CO_2(k),\ \Delta H_1 = -393{,}51\ kJ/mol$$

$$CO(k) + \frac{1}{2}O_2(k) = CO_2(k),\ \Delta H_2 = -282{,}99\ kJ/mol$$



Theo định luật Hess:

$$\Delta H^o_{(1)} = \Delta H^o_{298} + \Delta H^o_{(2)}$$

$$\Delta H^o_{298} = \Delta H^o_{(1)} - \Delta H^o_{(2)} = -393{,}51 + 282{,}99 = -110{,}52\ kJ$$

Tính hiệu ứng nhiệt phản ứng hóa học

(i) Sử dụng định luật Hess

Ví dụ 1: Xác định ΔH của phản ứng : $C(gr) + \frac{1}{2} O_2(k) = CO(k)$

Cho biết:

$C(gr) + O_2(k) = CO_2(k)$, $\Delta H_1 = -393{,}51$ kJ/mol (1)

$CO(k) + \frac{1}{2}O_2(k) = CO_2(k)$, $\Delta H_2 = -282{,}99$ kJ/mol (2)

Lấy (1) trừ (2)

$C + O_2 - CO - \frac{1}{2} O_2 = 0$

$C + \frac{1}{2} O_2 - CO = 0$

$C + \frac{1}{2} O_2 = CO$

$\Delta H^o_{298} = \Delta H^o_{(1)} - \Delta H^o_{(2)} = -393{,}51 + 282{,}99 = -110{,}52$ kJ

Tính hiệu ứng nhiệt phản ứng hóa học

(ii) Sử dụng HỆ QUẢ định luật Hess

Ví dụ 2: Xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng

$$CH_3COOH(l) + C_2H_5OH(l) = CH_3COOC_2H_5(l) + H_2O(l)$$

$\Delta H^o_{c,}$ kJ/mol	- 874,58	- 1367,58	- 2238,36	0

$$\Delta H^o_{phản\ ứng} = -874,58 - 1367,58 - (-2238,36) = -3,8\ kJ$$

Câu 3.3 Cho biết:

$$2NH_3(k) + 5/2\ O_2(k) \rightarrow 2NO(k) + 3H_2O$$

$\Delta H^o_{tt,\ 298}$ (kJ/mol)	-46,3	0	90,4	241,8

Hiệu ứng nhiệt phản ứng trên là:

A. -105,1 kJ **B**. -452 kJ

C. 998,8 kJ **D**. 197,7 kJ

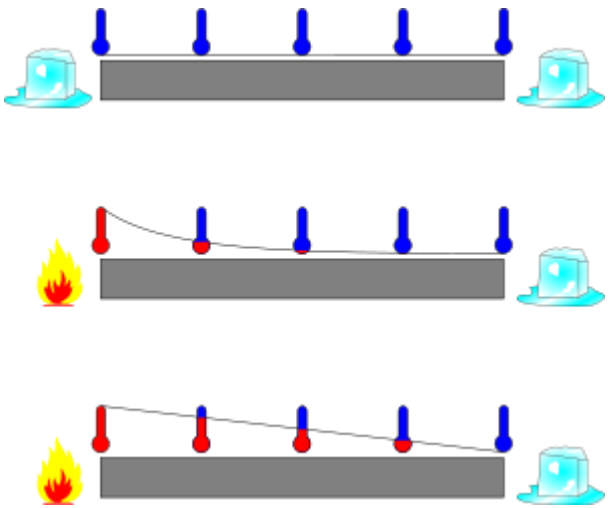
$$\Delta H^o_{phản\ ứng} = (2.90,4 + 3.241,8) - (-46,3.2)$$
$$= 998,8\ kJ$$

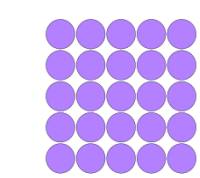
3. Nguyên lý II và entropi (S)

3.1 Nội dung nguyên lý II

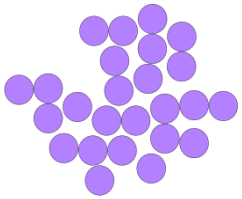
Nguyên lý II: Nhiệt không thể tự chuyển từ vật thể nguội hơn sang vật thể nóng hơn.

Sự trao đổi nhiệt của hệ với môi trường trong quá trình hệ chuyển từ trạng thái nhiệt độ cao T_1 sang trạng thái nhiệt độ thấp T_2 làm xuất hiện đại lượng nhiệt động Entropi S

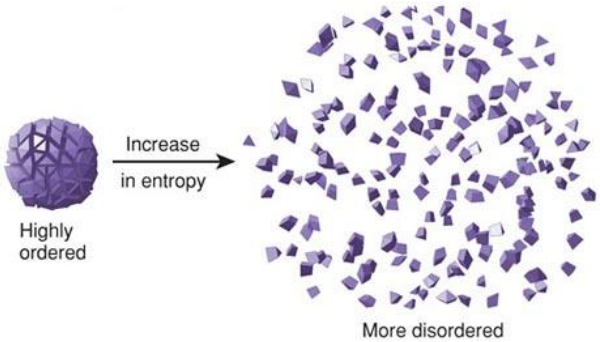




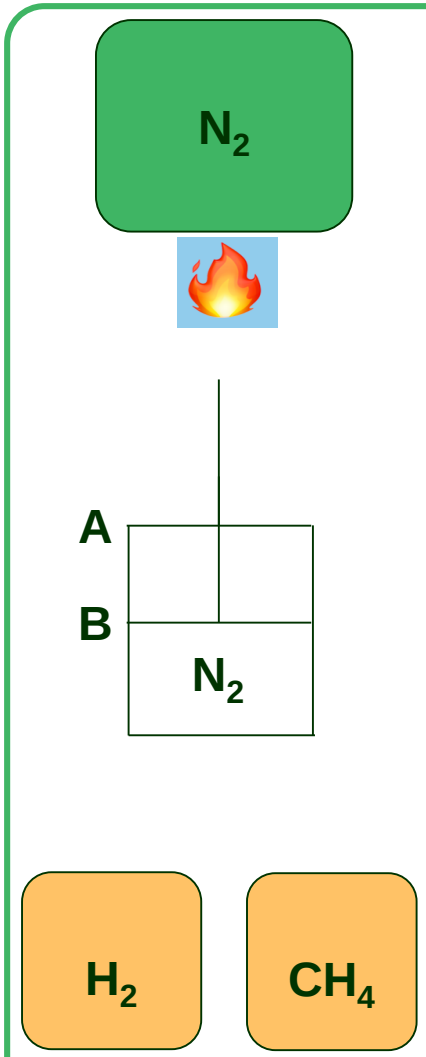
Low Entropy



High Entropy



3.2 Ý nghĩa của entropi



- ✓ Entropi là thước đo độ hổn loạn của hệ
- ✓ Entropi là thước đo xác suất trạng thái của hệ.
- ✓ Là đại lượng xác định trạng thái của hệ
- ✓ Là đại lượng dung độ.
- ✓ Nhiệt độ tăng làm tăng entropi
- ✓ Áp suất tăng làm giảm entropi
- ✓ Hệ càng phức tạp, phân tử càng phức tạp thì entropi càng lớn.
- ✓ Cùng một chất thì các trạng thái r, l, k sẽ có entropy khác nhau và tăng dần lên.
- ✓ Nhiệt độ và áp suất có ảnh hưởng lớn đến entropy.

3.3 Entropi tiêu chuẩn

✓ **Entropi tiêu chuẩn**: tương ứng điều kiện 25°C, 1 atm, khí là khí lý tưởng, dung dịch có nồng độ 1 đơn vị (1 mol/lit).

Ký hiệu: S^o_{298} hoặc S^o

Đơn vị : J/mol.độ hay cal/mol.độ

Substance	S° [J/(mol·K)]	Substance	S° [J/(mol·K)]	Substance	S° [J/(mol·K)]
Gases		**Liquids**		**Solids**	
He	126.2	H_2O	70.0	C (diamond)	2.4
H_2	130.7	CH_3OH	126.8	C (graphite)	5.7
Ne	146.3	Br_2	152.2	LiF	35.7
Ar	154.8	CH_3CH_2OH	160.7	SiO_2 (quartz)	41.5
Kr	164.1	C_6H_6	173.4	Ca	41.6
Xe	169.7	CH_3COCl	200.8	Na	51.3
H_2O	188.8	C_6H_{12} (cyclohexane)	204.4	MgF_2	57.2
N_2	191.6	C_8H_{18} (isooctane)	329.3	K	64.7
O_2	205.2			NaCl	72.1
CO_2	213.8			KCl	82.6
I_2	260.7			I_2	116.1

3.4 Tính độ biến đổi entropi của phản ứng hóa học

(i) Định tính → Dựa vào sự biến đổi thể tích của phản ứng

- $\Delta V > 0 \rightarrow \Delta S > 0$
- $\Delta V < 0 \rightarrow \Delta S < 0$
- $\Delta V = 0 \rightarrow \Delta S = 0$

Ví dụ :

$C(gr) + CO_2(k) = 2CO(k)$, $\Delta V = 2V - 1V > 0 \rightarrow \Delta S > 0$

$N_2(k) + 3H_2(k) = 2NH_3(k)$, $\Delta V = 2V - 4V < 0 \rightarrow \Delta S < 0$

$C(gr) + O_2(k) = CO_2(k)$, $\Delta V = 1V - 1V = 0 \rightarrow \Delta S = 0$

(ii) Định lượng → Dựa vào entropy tiêu chuẩn → $\Delta S = \sum S_{sp} - \sum S_{,cđ}$

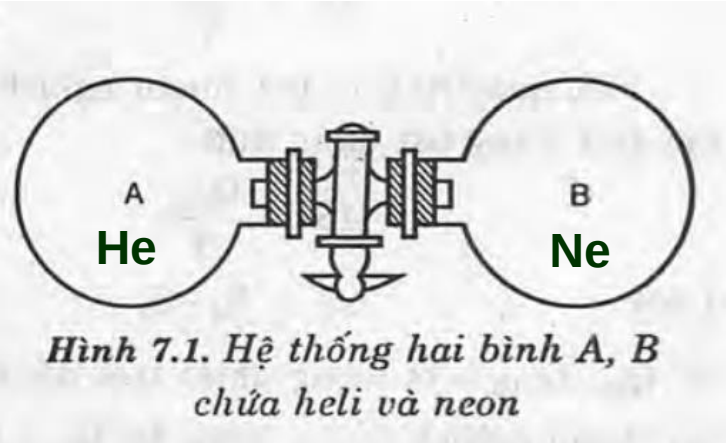
Tính ΔS của phản ứng sau ở 298°K và 1500°K:

	C(gr)	+	$CO_2(k)$	=	2CO(k)
S^o_{298} (cal/mol.độ)	1,37		51,06		47,22
S_{1500} (cal/mol.độ)	8,0		69,80		59,50

$\Delta S^o_{,298} = 2.47,22 - (1,37 + 51,06) = 42,01$ đve

$\Delta S_{1500} = 2.59,5 - (8,0 + 69,8) = 41,20$ đve

3.5 Điều kiện xảy ra phản ứng dựa vào ΔS



Hình 7.1. Hệ thống hai bình A, B chứa heli và neon

Muốn tách RIÊNG 2 khí?

$\Delta S = S_2 - S_1 < 0$

QUÁ TRÌNH **KHÔNG** TỰ XẢY RA

- **Đối tượng nghiên cứu: khí lý tưởng He**
- Khi K đóng: He ở khu vực A, mức độ hỗn loạn đặc trưng bằng S_1.
- Khi K mở: He chiếm toàn bình, mức độ hỗn loạn đặc trưng bằng S_2.
- S_2 lớn hay nhỏ hơn S_1?

$\Delta S = S_2 - S_1 > 0$

QUÁ TRÌNH TỰ XẢY RA

3.5 Điều kiện xảy ra phản ứng dựa vào ΔS

❖ **Tóm lại, trong hệ cô lập:**

(i) Quá trình tự xảy ra có $\Delta S > 0$

(ii) Quá trình không tự xảy ra có $\Delta S < 0$

Hình 7.1. Hệ thống hai bình A, B chứa heli và neon

4. THẾ ĐẲNG ÁP VÀ CHIỀU XẢY RA CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC

4.1 Khái niệm về thế đẳng áp

Các yếu tố entanpi và entropi của quá trình

Bản thân mỗi đại lượng nhiệt động H hay S chưa giải quyết được vấn đề chiều xảy ra của quá trình.

- **ΔH phản ánh khuynh hướng tập hợp**
- **ΔS phản ánh khuynh hướng phân tán**

- ΔH gọi là yếu tố entanpi
- ΔS gọi là yếu tố entropi

- Trong các quá trình hóa học: khuynh hướng tự nhiên là khuynh hướng giảm entanpi $\Delta H < 0$ và tăng entropi ΔS.

4.1 Khái niệm về thế đẳng áp

✓ Đối với các quá trình xảy ra ở nhiệt độ và áp suất không đổi, dựa vào các nguyên lý I và II, ta có:

$$G = H - TS$$

G: *thế đẳng áp đẳng nhiệt, đẳng áp* hay đơn giản ***thế đẳng áp*** (còn được gọi là ***năng lượng tự do Gibbs***).

➢Là tính chất của hệ như U, H..., là đại lượng năng lượng xác định trạng thái của hệ, là đại lượng dung độ, không phụ thuộc vào đường đi của hệ.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Để xét chiều xảy ra của quá trình dựa vào ΔG

N_2

P, V, T, n, M, U, H, S, G

Thông số trạng thái

Đây là ***phương trình cơ bản của nhiệt động lực học***, nó cho phép tính được ΔG của các quá trình xảy ra ở điều kiện T = const và P = const.

4.2 Thế đẳng áp tiêu chuẩn ΔG^o_{298} hay ΔG^o

- ✓ Thế đẳng áp tiêu chuẩn là độ biến đổi thế đẳng áp ở điều kiện chuẩn: nồng độ hoặc áp suất riêng phần của mỗi chất bằng 1 đơn vị (1 mol/lit hoặc 1 atm), chất khí phải là khí lý tưởng, chất rắn và lỏng phải ở dạng đa hình bền.
- ✓ Thế đẳng áp tạo thành tiêu chuẩn của một chất (tinh khiết) là độ biến đổi thế đẳng áp của phản ứng tạo thành 1 mol chất từ các đơn chất ứng với trạng thái tự do bền vững ở áp suất 1 atm, nhiệt độ 298°K và được ký hiệu $\Delta G^o_{298,tt}$
- ✓ **Thế đẳng áp tạo thành tiêu chuẩn của các đơn chất bền quy ước bằng 0.**

Substance	State	$\Delta_f G^o$(kJ/mol)	$\Delta_f G^o$(kcal/mol)
NO	g	87.6	20.9
NO_2	g	51.3	12.3
N_2O	g	103.7	24.78
H_2O	g	-228.6	–54.64
H_2O	l	-237.1	–56.67
CO_2	g	-394.4	–94.26

Substance	State	$\Delta_f G^o$(kJ/mol)	$\Delta_f G^o$(kcal/mol)
CO	g	-137.2	–32.79
CH_4	g	-50.5	–12.1
C_2H_6	g	-32.0	–7.65
C_3H_8	g	-23.4	–5.59
C_6H_6	g	124.5	29.76
C_6H_6	l	129.7	31.00

4.3 Độ biến đổi thế đẳng áp và điều kiện xảy ra của các quá trình hóa học

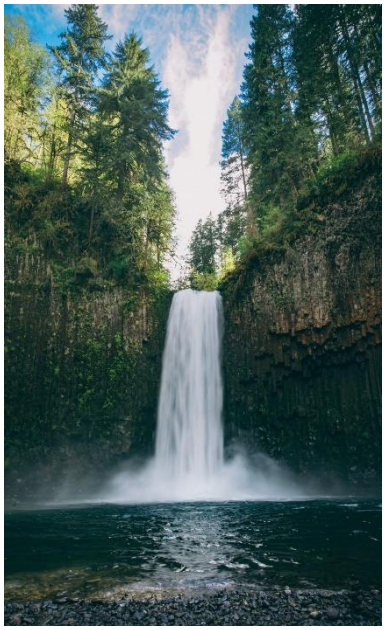
✓ **Lý thuyết nhiệt động chứng minh rằng: $A_m = -\Delta G$**

A_m là công có ích cực đại hệ thực hiện được trong quá trình thuận nghịch.

Quá trình tự xảy ra khi $A_m > 0 \leftrightarrow \Delta G < 0$

Quá trình không xảy ra khi $A_m < 0 \leftrightarrow \Delta G > 0$

Khi $\Delta G = 0$ hệ cân bằng bền vững



$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

Dấu của ΔG bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào?

T

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chiều hướng xảy ra của phản ứng hóa học

Dấu ΔG được quyết định bởi đại lượng nhiệt động nào?

Ảnh hưởng của **nhiệt độ** đến chiều hướng xảy ra của phản ứng hóa học

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chiều hướng xảy ra của phản ứng hóa học

Ở điều kiện nhiệt độ thấp (≈ 0°K):

$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S \xrightarrow{T \approx 0^oK} \Delta G \approx \Delta H$

$\xrightarrow{\Delta H < 0} \Delta G < 0 \longrightarrow$ Phản ứng xảy ra

$\xrightarrow{\Delta H > 0} \Delta G > 0 \longrightarrow$ Phản ứng KHÔNG xảy ra

Ở điều kiện nhiệt cao (T >>> 0°K)

$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S \xrightarrow{T >>> 0^oK} \Delta G \approx -T.\Delta S$

$\xrightarrow{\Delta S > 0} \Delta G < 0$ Phản ứng xảy ra

$\xrightarrow{\Delta S < 0} \Delta G > 0$ Phản ứng KHÔNG xảy ra

Ở điều kiện nhiệt độ không cao không thấp

Dấu của **ΔG phụ thuộc cả** ΔH và ΔS

	(1)	(2)	(3)	(4)
ΔH	-	+	+	-
ΔS	+	-	+	-

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chiều hướng xảy ra của phản ứng hóa học

Trường hợp 1: $\Delta H < 0$ và $\Delta S > 0$

$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S \longrightarrow \Delta G = \Delta H - T.\Delta S < 0$, với mọi T $\longrightarrow$ Phản ứng luôn xảy ra với mọi T

Trường hợp 2: $\Delta H > 0$ và $\Delta S < 0$

$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S \longrightarrow \Delta G = \Delta H - T.\Delta S > 0$, với mọi T $\longrightarrow$ Phản ứng KHÔNG xảy ra với mọi T

Trường hợp 3: $\Delta H > 0$ và $\Delta S > 0$

$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S \xrightarrow[\text{xảy ra}]{\text{Muốn}} \Delta G = \Delta H - T.\Delta S < 0 \longrightarrow T.\Delta S > \Delta H \longrightarrow T > \dfrac{\Delta H}{\Delta S}$

Trường hợp 4: $\Delta H < 0$ và $\Delta S < 0$

$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S \xrightarrow[\text{xảy ra}]{\text{Muốn}} \Delta G = \Delta H - T.\Delta S < 0 \longrightarrow T.\Delta S > \Delta H \longrightarrow T < \dfrac{\Delta H}{\Delta S}$

4.4 Tính độ biến đổi thế đẳng áp của các phản ứng hóa học

(i) $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

(ii) $\Delta G = \sum \Delta G_{f,sp} - \sum \Delta G_{f,cđ}$

Ví dụ 1: Cho phản ứng:

	$C(gr)$	+	$H_2O(g)$	→	$CO(g)$	+	$H_2(g)$
ΔG^o_{298} (kJ/mol)	0		–228,6		–137,3		0

a) Tính ΔG^o ở 298 K

b) Tính ΔG ở 1000 K

$$\Delta G^o = \sum \Delta G^o_{f,sp} - \sum \Delta G^o_{f,cđ} = -137,3 - (-228.6) = 91,3 \text{ kJ}$$

b) Tính ΔG ở 1000 K

4.4 Tính độ biến đổi thế đẳng áp của các phản ứng hóa học

Ví dụ 2: Cho phản ứng: $C(gr) + H_2O(k) \rightarrow CO(k) + H_2(k)$

$\Delta H^o_{298,f}$ (kJ/mol)	0	–241,8	–110,5	0
S^o_{298} (J/mol.K)	5,7	188,7	197,9	130,6

a) Tính ΔH^o, ΔU^o, ΔS^o, ΔG^o của phản ứng ở đktc?

b) Ở 25°C phản ứng xảy ra không? Tại sao?

c) Tìm điều kiện nhiệt độ (^{o}C) để phản ứng bắt đầu xảy ra (đảo chiều)?

d) Ở 800°C phản ứng xảy ra không?

4.4 Tính độ biến đổi thế đẳng áp của các phản ứng hóa học

Ví dụ 2: Cho phản ứng: $C(gr) + H_2O(k) \rightarrow CO(k) + H_2(k)$

$\Delta H^o_{298,f}$ (kJ/mol)	0	–241,8	–110,5	0
S^o_{298} (J/mol.K)	5,7	188,7	197,9	130,6

a) Tính ΔH^o, ΔS^o, ΔG^o của phản ứng ở đktc?

$$\Delta H^o_{298} = -110,5 - (-241,8) = +131,3 \text{ kJ}$$

$$\Delta U^o_{298} = \Delta H^o_{298} - \Delta nRT = 131,3 - 1 \times 8,314 \times 298 \times 10^{-3} = 128,82 \text{ kJ}$$

$$\Delta S^o_{298} = 197,9 + 130,6 - 5,7 - 188,7 = 134,1 \text{ J/K}$$

$$\Delta G^o = \Delta H^o - T.\Delta S^o = 131,3 - 298 \times 134,1 \times 10^{-3} = 91,34 \text{ kJ}$$

4.4 Tính độ biến đổi thế đẳng áp của các phản ứng hóa học

b) Ở 25°C phản ứng xảy ra không? Tại sao?

$\Delta G^o = \Delta H^o - T.\ \Delta S^o = 91{,}34$ kJ > 0 Phản ứng KHÔNG xảy ra

c) Tìm điều kiện nhiệt độ (°C) để phản ứng bắt đầu xảy ra (đảo chiều)?

$\Delta H^o_{298} = -110{,}5 - (-241{,}8) = +\ 131{,}3$ kJ > 0

$\Delta S^o_{298} = 197{,}9 + 130{,}6 - 5{,}7 - 188{,}7 = 134{,}1$ J/K > 0

$$T > \frac{\Delta H}{\Delta S} = \frac{131,3}{134,1x10^{-3}} = 979,1\ K = 706,1\ ^oC$$

4.4 Tính độ biến đổi thế đẳng áp của các phản ứng hóa học

d) Ở 800°C phản ứng xảy ra không?

Cách 1

$$T > \frac{\Delta H}{\Delta S} = \frac{131,3}{134,1x10^{-3}} = 979,1\ K = 706,1\ ^oC$$

$$800\ ^oC > 706,1\ ^oC$$

CÓ xảy ra

Cách 2 TÍNH $\Delta G_{800\ độ\ C}$

$\Delta G_{800\ độ\ C} = \Delta H^o - T.\ \Delta S^o = 131,3 - (1073 \times 134,1 \times 10^{-3}) = -12,91 < 0$

CÓ xảy ra

Ví dụ 3

Cho phản ứng sau tại 25°C:

$$2KClO_3(r) \rightarrow 2KCl\ (r) + 3O_2(k),\ \Delta H^o_{298} = -21,35\ kcal$$

ΔH^o_{tt} (kcal/mol)	- 93,5	a = ?	0
S^o (cal/mol.°K)	34.17	19,76	49,003

Tính a, ΔU, ΔS, ΔG của phản ứng trên ở điều kiện chuẩn (25°C, 1 atm)?

THANK YOU…